領先創新
超越自我

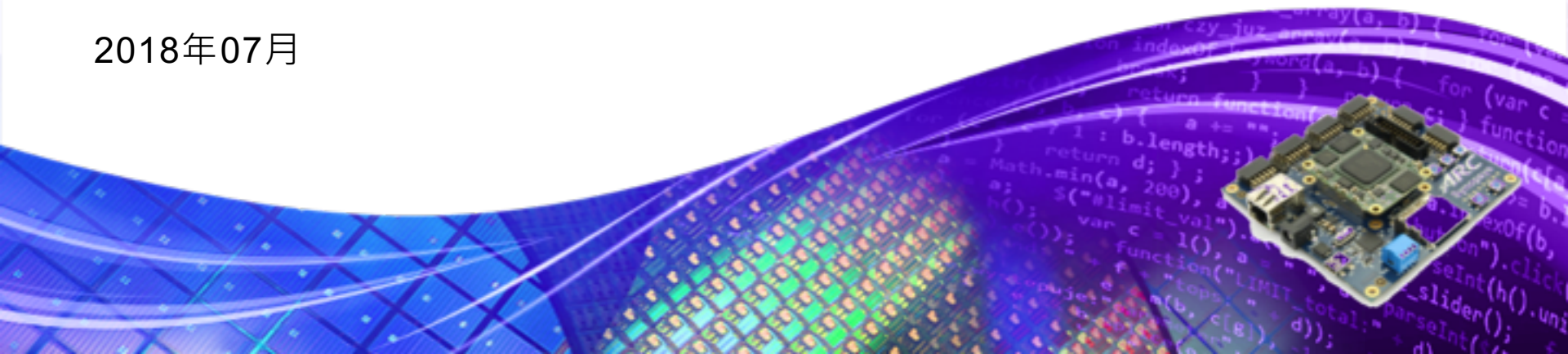
2018 Synopsys ARC 電子設計競賽



作品主標題-長青日常監測裝置

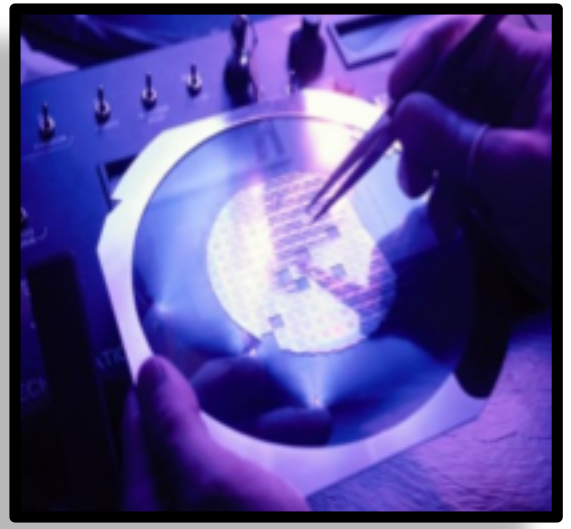
參賽隊伍：ESLAB

2018年07月



Agenda

- 專案概述
- 難點與創新
- 設計實現
- 測試結果
- 總結展望

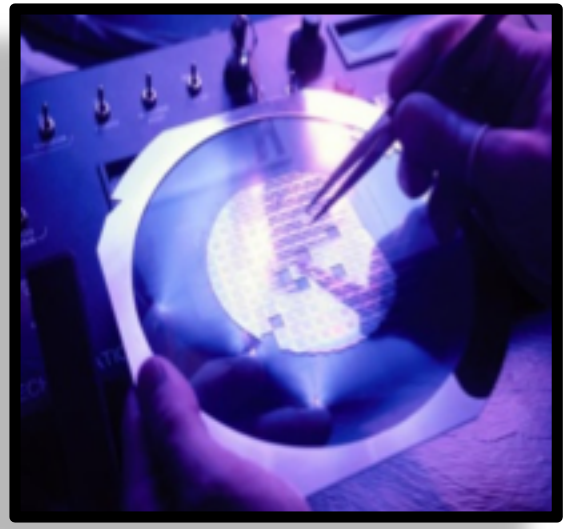


© 2016 Synopsys, Inc.

SYNOPSYS®

Agenda

- 專案概述
- 難點與創新
- 設計實現
- 測試結果
- 總結展望



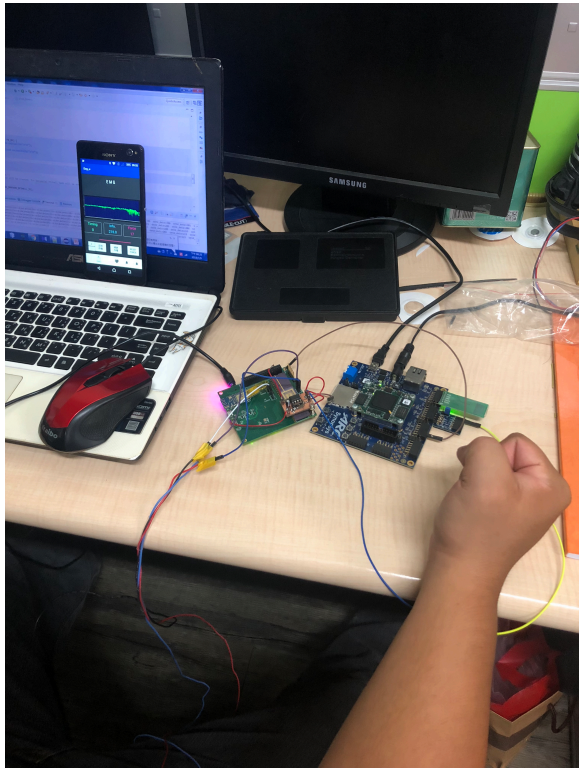
© 2016 Synopsys, Inc.

SYNOPSYS®

專案概述

現今少子化的緣故，照顧長者是現在社會上的一個重要議題，在我們參訪過許多長青日照中心。發現，早上每位長者都需要量血壓、心跳等生理資訊，耗費相當大的人力及時間，本作品目的希望在**有限的人力資源下能將時間做更有效的運用，且幫助長者在日常生活中能即時監測身體資訊**。



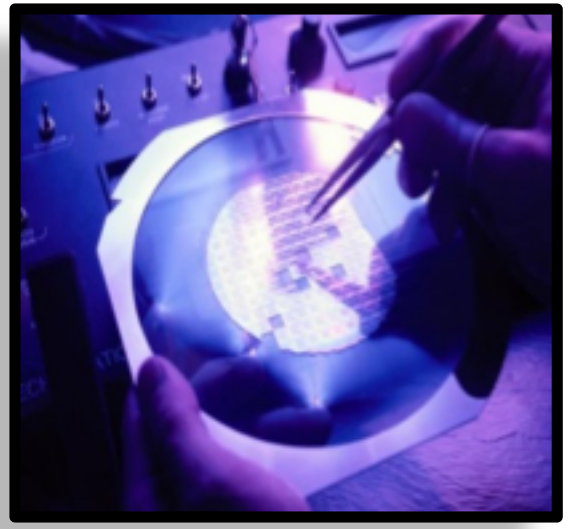


© 2016 Synopsys, Inc.

SYNOPSYS®

Agenda

- 專案概述
- 難點與創新
- 設計實現
- 測試結果
- 總結展望



© 2016 Synopsys, Inc.

SYNOPSYS®

難點與創新

- **難點**
  - 軟體
    - Bluetooth：版本 3.0 → 4.0
    - 訊號分析： EMG Sample rate 不夠 → 需壓縮
  - 硬體
    - 技術文件未提及的狀況 → 熟悉硬體的同學協助
    - 自製的AFE不夠穩定

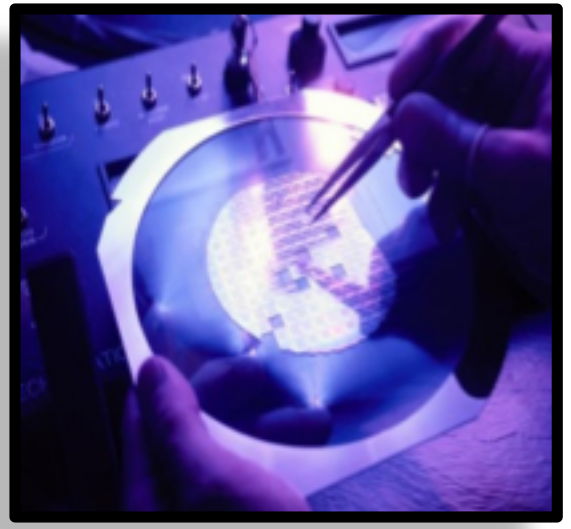
- **創新**
  - 應用 → 長青照護方面
  - 目的
    - 長者平日的運動量
    - 掌握長者的身體狀況
    - 每日的健康監測

© 2016 Synopsys, Inc.

SYNOPSYS®

Agenda

- 專案概述
- 難點與創新
- 設計實現
- 測試結果
- 總結展望

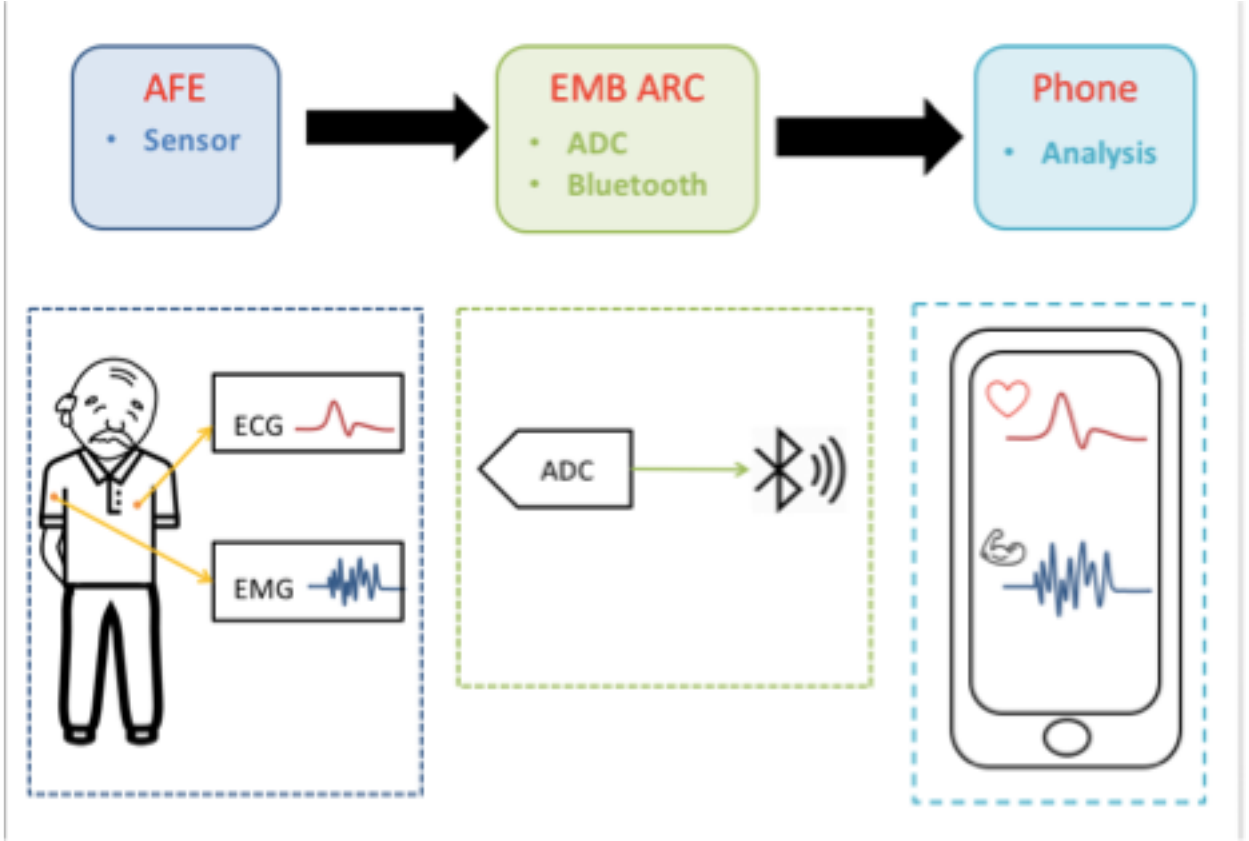


© 2016 Synopsys, Inc.

SYNOPSYS®

設計實現

- Sensor → 電極貼片 / 衣服上的導電材質偵測訊號
- AFE → 接收類比訊號處理
- embARC → 將硬體處理完的訊號透過藍芽傳輸
- Smartphone → 藍芽接收分析訊號

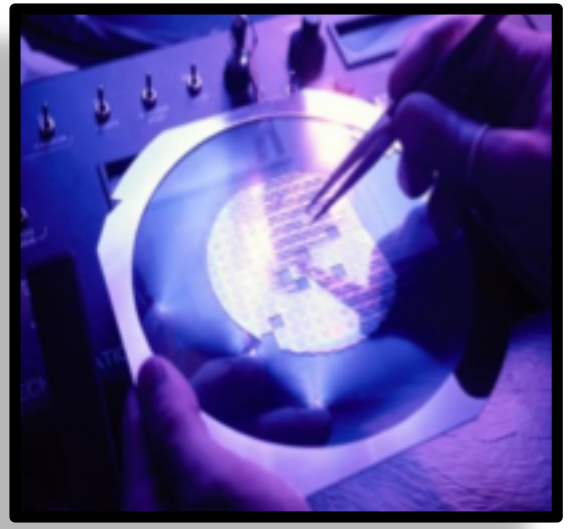


© 2016 Synopsys, Inc.

SYNOPSYS

Agenda

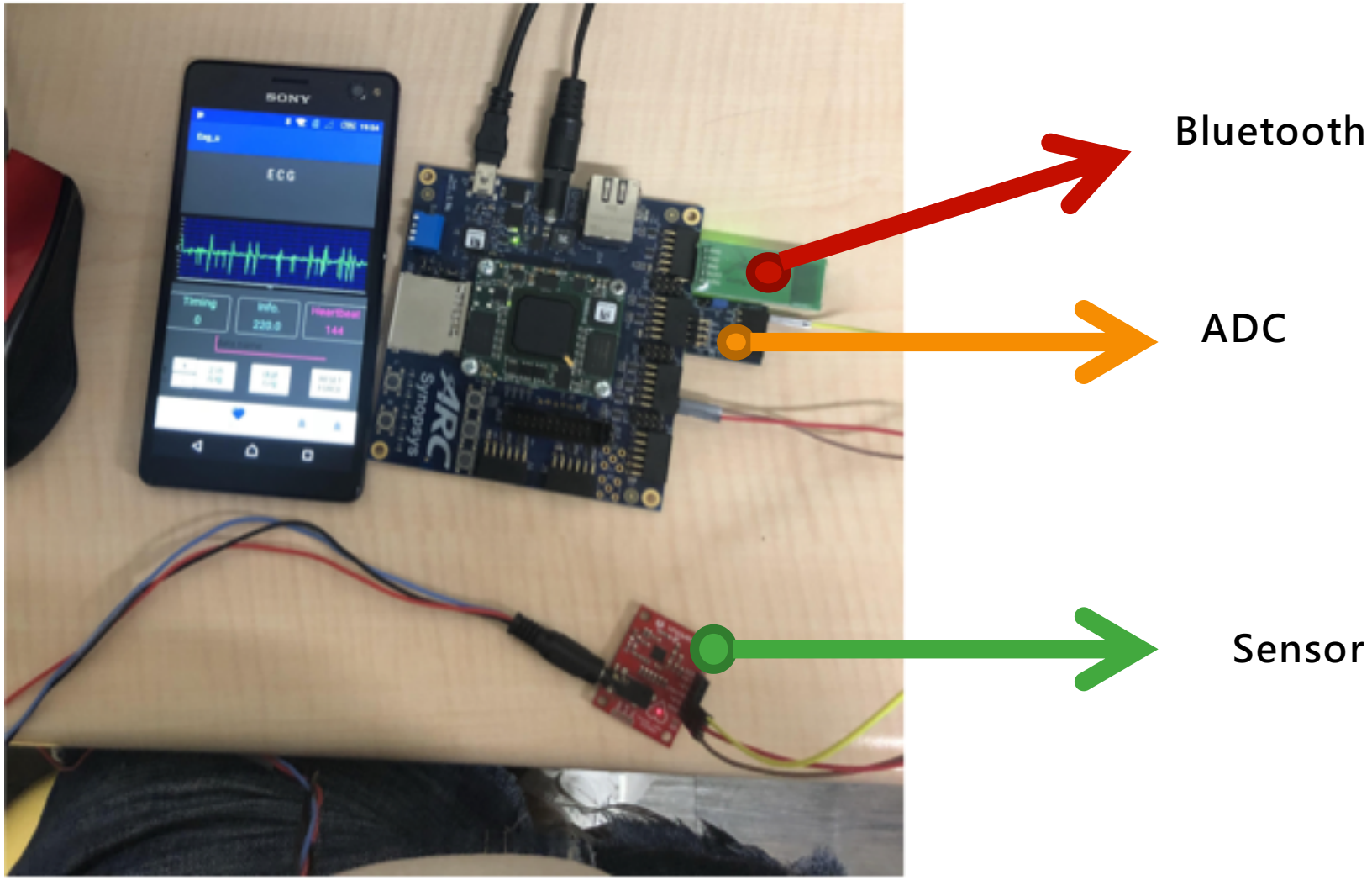
- 專案概述
- 難點與創新
- 設計實現
- 測試結果
- 總結展望



© 2016 Synopsys, Inc.

SYNOPSYS®

測試結果

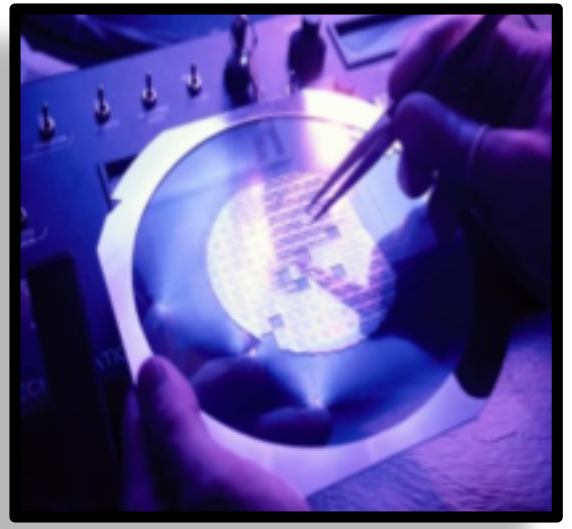


© 2016 Synopsys, Inc.

SYNOPSYS

Agenda

- 專案概述
- 難點與創新
- 設計實現
- 測試結果
- 總結展望



© 2016 Synopsys, Inc.

SYNOPSYS®

總結展望

展望(改良)

- Sensor
  - 貼片位置優化
  - 與智慧衣結合
- embARC
  - 將訊號做壓縮
    - 肌電訊號透過壓縮可分析更多資訊
- Smartphone
  - 解壓縮

© 2016 Synopsys, Inc.

SYNOPSYS®

Thank You

